

วงจรรอบ i 

จำนวนรอบ 4 ชั้น แล้วตอบได้ทันที

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา i^{17}
- หา $i^{10} + i^{11} + i^{12} + i^{13}$

● ✅ วิธีคิด

1. ดูเศษเมื่อหาร 4
2. เศษ 1 ตอบ i
3. เศษ 2 ตอบ -1

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมว่า $i^2 = -1$
- นับวนรอบผิด

● 💡 เทคนิคจำ

"หาร 4 ดูเศษ"

● 🗣️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้เลขชี้กำลังยาวๆ เพื่อวัดว่าจำวงรอบของ i ได้ไหม รวมถึงโจทย์ผลบวก 4 พจน์ติดกันที่ตัดกันเป็นศูนย์

● ☑️ Before You Submit

- ☐ เช็กเศษจากหาร 4
- ☐ เช็ก 4 ตัวติดกันรวมเป็น 0

คำกำลังของ i 

เชสบอกคำตอบ ไม่ต้องคูณยาว

● 🗨️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา i^7
- หา i^{202}

● ✅ วิธีคิด

1. หารเลขชี้กำลังด้วย 4
2. เอาเศษไปเทียบตาราง
3. แปลงเป็น $i, -1, -i, 1$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้เลขชี้กำลังตรงๆ
- ลืมกรณี่หารลงตัว

● 🗨️ เทคนิคจำ

"เศษ 0 กลับไป 1"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

มักออกเป็นข้อเร็ว ให้ตอบไวโดยไม่กระจายกำลังที่ละชั้น ถ้าเลขใหญ่ให้ลดด้วยเศษก่อนเสมอ

● ☑️ Before You Submit

- ☐ เศษ 0 คือ 1
- ☐ เศษ 3 คือ $-i$

ผลบวก 4 ตัว

สี่พจน์ติดกันของ i รวมกันหายไป

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $i^{10} + i^{11} + i^{12} + i^{13}$
- หา $i^3 + i^4 + i^5 + i^6$

● ✅ วิธีคิด

1. จัดให้อยู่เป็น 4 พจน์ติดกัน
2. แทนค่าตามวงรอบ
3. รวมแล้วจะตัดกันเป็น 0

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าต้องคำนวณทุกพจน์
- ลืมว่า 4 ค่าติดกันครบรอบ

● 💡 เทคนิคจำ

"4 ตัวติดกัน = 0"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

โจทย์แบบนี้ชอบซ่อนในรูปผลบวกยาวๆ ถ้าสังเกตว่าครบ 4 ค่า จะหยุดคำนวณได้ทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ ครบ 4 พจน์หรือยัง
- ☐ เรียงลำดับต่อเนื่องหรือไม่

บวกลบจำนวนเชิงซ้อน



จริงกับจริง จินตภาพกับจินตภาพ

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $(3 + 2i) + (1 - 5i)$
- หา $(4 - 3i) - (2 + i)$

วิธีคิด

- รวมส่วนจริงก่อน
- รวมส่วนจินตภาพทีหลัง
- เขียนคำตอบในรูป $a + bi$

จุดที่พลาดบ่อย

- เอา i ไปรวมกับจำนวนจริง
- สลับเครื่องหมายตอนลบ

เทคนิคจำ

"แยกจริง แยกจินตภาพ"

ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบออกด้วยการบวกหรือลบหลายวงเล็บ ต้องจัดหมวดให้เป็นคู่ๆ ก่อนค่อยรวม

Before You Submit

- ☐ ส่วนจริงรวมถูกไหม
- ☐ ส่วนจินตภาพรวมถูกไหม

สังยุค

กลับเครื่องหมายเฉพาะหน้าของ i

● 🗨 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\overline{3 - 2i}$
- หา $\overline{-5 + 7i}$

● ✅ วิธีคิด

1. คงส่วนจริงไว้
2. กลับเครื่องหมายหน้าส่วนจินตภาพ
3. ตอบเป็น $a - bi$ หรือ $a + bi$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- กลับทั้งจำนวน
- เปลี่ยนเครื่องหมายส่วนจริงด้วย

● 🗨 เทคนิคจำ

"บาร์เหนือ เปลี่ยนแค่หน้า i "

● 🗨 ข้อสอบขอบนอก

มักออกคู่กับการหารและสมบัติ $z\bar{z}$ ถ้าจำหลักนี้ได้ จะจัดรูปได้เร็วมาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ ส่วนจริงเดิมไหม
- ☐ เครื่องหมายหน้า i เปลี่ยนไหม

หารด้วยสังยุค

คูณสังยุคของส่วน เพื่อล้าง i

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- จัดรูป $\frac{3+2i}{1-i}$
- จัดรูป $\frac{a+bi}{c+di}$

● ✅ วิธีคิด

- คูณเศษและส่วนด้วยสังยุคของส่วน
- ใช้ $(c+di)(c-di) = c^2 + d^2$
- แยกคำตอบให้อยู่รูป $a+bi$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คูณแค่เศษหรือแค่ส่วน
- ลืมกลับเครื่องหมายสังยุค

● 💡 เทคนิคจำ

"ล้าง i ด้วยบาร์ของส่วน"

● 🧐 ข้อสอบขอบออก

โจทย์หารจำนวนเชิงซ้อนแทบทุกข้อหวังให้ใช้สังยุคเพื่อกำจัดตัวจินตภาพในส่วนล่าง

● ☑ Before You Submit

- ☐ คุณทั้งเศษทั้งส่วนแล้วหรือยัง
- ☐ ส่วนล่างไม่มี i ใช่ไหม

z คุณสังยุค



คุณกันทีเดียว ได้ขนาดยกกำลังสอง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $z\bar{z}$ เมื่อ $z = 3 - 4i$
- หา $|z|^2$ จาก $z\bar{z}$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $(a + bi)(a - bi)$
2. ได้ $a^2 + b^2$
3. สรุปเป็น $|z|^2$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ขยายผิดเป็น $a^2 - b^2$
- ลืมว่าเครื่องหมายกลางหายไป

● 💡 เทคนิคจำ

"คุณสังยุค = ขนาดสอง"

● 🧐 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้เชื่อมระหว่างสังยุคกับ modulus ถ้าจำว่า $z\bar{z} = |z|^2$ จะลดขั้นตอนมาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใช้รูป $a + bi$ ถูกไหม
- ☐ คำตอบเป็นจำนวนจริงไหม

ค่าสัมบูรณ์เท่ากัน



ติดลบหรือใส่บาร์ ค่าขนาดไม่เปลี่ยน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เปรียบเทียบ $|z|$ กับ $|-z|$
- เปรียบเทียบ $|z|$ กับ $|\bar{z}|$

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่าขนาดไม่สนเครื่องหมาย
2. สังเกตสะท้อนแกนจริง
3. ติดลบทั้งก่อนยังได้ขนาดเดิม

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าติดลบแล้วขนาดติดลบ
- คิดว่าสังยุคทำให้ขนาดเปลี่ยน

● 💡 เทคนิคจำ

"ขนาดไม่สนเครื่องหมาย"

● 🧪 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักสลับรูป z , $-z$, $\bar{z}$ เพื่อทดสอบความเข้าใจเรื่องขนาดว่าคงเดิมหรือไม่

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีแต่เครื่องหมายเปลี่ยนไหม
- ☐ ค่าขนาดยังเท่าเดิมไหม

คุณสมบัติของ modulus



ขนาดแจกเข้าคูณหารได้



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $|z_1 z_2|$
- หา $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$



วิธีคิด

1. แยกเป็นขนาดของแต่ละก้อน
2. ใช้ $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$
3. ใช้ $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$



จุดที่พลาดบ่อย

- เอาไปแจกตอนบวกหรือลบ
- ลืมว่าตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์



เทคนิคจำ

"คูณหารแจกได้ บวกไม่ได้"



ข้อสอบชอบออก

โจทย์ชอบให้รูปยาวๆ แต่ถ้าเป็นการคูณหรือหาร ให้แยก modulus ที่ละก้อนจะเร็วและปลอดภัยที่สุด



Before You Submit

- ☐ เป็นคูณหรือหารไหม
- ☐ ตัวหารไม่เป็นศูนย์ใช่ไหม

ยกกำลังของ modulus



ยกกำลังออกจากขนาดได้เลย

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $|z^n|$
- หา $|(3 - 4i)^5|$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $|z^n| = |z|^n$
2. หาขนาดฐานก่อน
3. ค่อยยกกำลังทีหลัง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ยกกำลังทั้งก่อนแบบมั่วๆ
- หาขนาดหลังยกกำลังจนยุ่ง

● 💡 เทคนิคจำ

"ขนาดก่อน กำลังทีหลัง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบผูกกับฐานที่หาขนาดง่าย เช่น $3 - 4i$ หรือ $1 - i$ ให้รู้จักแยกชั้นจะเสียเวลาน้อย

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใช้สมบัติถูกไหม
- ☐ หาขนาดฐานก่อนหรือยัง

ห้ามแจกตอนบวก



บวกหรือลบ ห้ามแยก modulus

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เช็คว่า $|z_1 + z_2|$ เท่ากับอะไร
 - เช็คว่า $|z_1 - z_2|$ แจกได้ไหม

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่าบวกไม่แจก
2. ตรวจสอบด้วยตัวอย่างง่ายๆ ถ้าสงสัย
3. ใช้ triangle idea แทนการแจก

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เขียน $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$
- เขียน $|z_1 - z_2| = |z_1| - |z_2|$

● 🗨️ เทคนิคจำ

"บวกไม่แจก เต็ดขาด"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

นี่คือจุดเสียคะแนนยอดฮิต ข้อสอบมักวางตัวลวงให้เหมือนสามารถแยกขนาดของผลบวกได้ แต่จริงๆ ทำไม่ได้

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีเครื่องหมายบวกหรือลบไหม
- ☐ อย่าแจก modulus ถ้าเป็นผลบวก

รูปเชิงขั้ว

เห็น $a + bi$ ให้คิด r ก่อน แล้วค่อยหา θ 

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แปลง $z = 3 + 3\sqrt{3}i$ เป็นรูป $r\text{cis}\theta$
- ให้ $z = -1 - \sqrt{3}i$ หา r และ θ



วิธีคิด

1. หา $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
2. หา $\tan \theta = \frac{b}{a}$
3. เช็คเครื่องหมายเพื่อเลือก Quadrant ให้ถูก



จุดที่พลาดบ่อย

- ได้มุมจาก $\tan$ แล้วตอบทันที
- ลืมว่าเครื่องหมายของ a กับ b กำหนด Quadrant



เทคนิคจำ

"หา r ก่อน มุมตามทีหลัง"

ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้มุมจาก $\tan$ ง่าย แต่ลอก Quadrant เสมอ ต้องดูเครื่องหมายของแกน x และ y ก่อนตอบสุดท้าย



Before You Submit

- ☐ ได้ r ถูกหรือยัง
- ☐ Quadrant ตรงกับเครื่องหมายของ a, b ไหม

เช็กควอดแรนต์



tan ได้แค่มุมอ้างอิง ยังไม่ใช่มุมจริง

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $z = -\sqrt{3} + i$ ได้ $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ แล้วต้องเลือกมุมจริง
- $z = -2 - 2i$ หา θ จาก $\tan$ แล้วปรับให้ตรง QIII

● ✅ วิธีคิด

1. หามุมอ้างอิงจาก $\tan \theta$
2. ดูเครื่องหมาย a, b
3. บวกมุมให้เข้ากับ Quadrant

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้มุมอ้างอิงเป็นมุมสุดท้าย
- สลึมว่า QII และ QIII มุมต้องไม่เหมือน QI

● 🗨 เทคนิคจำ

"tan ให้ค่าอ้างอิง Quadrant ให้คำตอบ"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์ชอบให้ $\tan$ สวยๆ แต่คำตอบจริงต้องตรงช่วงมุมที่กำหนด เช่น 0 ถึง 2π หรือ $-\pi$ ถึง π

● ☑ Before You Submit

- ☐ มุมสุดท้ายอยู่ในช่วงที่โจทย์ต้องการหรือไม่
- ☐ มุมตรง Quadrant จริงหรือไม่

จากแกนสู่มุม

จำสูตรเดียว $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เขียน $z = 5\text{cis}\frac{\pi}{6}$ เป็น $a + bi$
- แปลง $z = 2\text{cis}\pi$ กลับเป็นรูป $a + bi$



วิธีคิด

- แทน r และ θ ลงใน $r(\cos \theta + i \sin \theta)$
- คำนวณ $a = r \cos \theta$
- คำนวณ $b = r \sin \theta$



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมใส่ทั้งส่วนจริงและจินตภาพ
- สับสนว่า $\cos$ คือแกน x และ $\sin$ คือแกน y



เทคนิคจำ

"cis คือ cos บวก i sin"



ข้อสอบขอบออก

มักออกให้แปลงไปกลับระหว่างรูปพิกัดและรูปเชิงขั้ว พร้อมเซ็กมุมพิเศษ เช่น $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ 

Before You Submit

- ☐ แทนค่า trig ถูกหรือยัง
- ☐ สรุปคำตอบเป็น $a + bi$ หรือ $r\text{cis}\theta$ ตามที่ถาม

คูณเชิงขั้ว

คูณ r คูณกัน มุมบวกกัน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $(2\text{cis}\frac{\pi}{3})(3\text{cis}\frac{\pi}{6})$
- คูณ $(4\text{cis}\theta)(5\text{cis}\phi)$

● ✅ วิธีคิด

1. คูณขนาด $r_1 r_2$
2. บวกมุม $\theta_1 + \theta_2$
3. เขียนคำตอบเป็น $r\text{cis}\theta$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอามุมไปคูณ
- บวกขนาดแทนที่จะคูณ

● 💡 เทคนิคจำ

"คูณขนาด บวกมุม"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

โจทย์คูณจำนวนเชิงซ้อนรูปเชิงขั้วออกบ่อยมาก เพราะใช้เวลา ไม่ต้องกระจายพจน์ยาว

● ☑ Before You Submit

- ☐ ขนาดคูณหรือยัง
- ☐ มุมบวกถูกหรือไม่

หารเชิงขั้ว

หาร r หารกัน มุมลบกัน

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\frac{6\text{cis}\frac{\pi}{6}}{2\text{cis}\frac{\pi}{6}}$
- หาร $\frac{8\text{cis}\alpha}{4\text{cis}\beta}$

● ✅ วิธีคิด

1. หารขนาด $\frac{r_1}{r_2}$
2. ลบมุม $\theta_1 - \theta_2$
3. ปรับมุมให้อยู่ในช่วงที่โจทย์ต้องการ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- กลับเศษส่วนผิด
- ลบมุมผิดทิศ

● 💡 เทคนิคจำ

"หารขนาด ลบมุม"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้หารแล้วคำตอบมุมติดลบหรือเกินรอบ ต้องรู้จักปรับมุมกลับเข้าเขตมาตรฐาน

● ☑ Before You Submit

- ☐ หารขนาดถูกหรือยัง
- ☐ มุมสุดท้ายอยู่ในช่วงที่กำหนดไหม

ทริกคุณหาร



คุณมุมโต หารมุมเล็ก

- 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - คูณของ $(\text{cis } 30^\circ)(\text{cis } 45^\circ)$
 - คูณของ $\frac{\text{cis } 90^\circ}{\text{cis } 30^\circ}$

● ✅ วิธีคิด

1. จำทิศทางของมุม
2. คูณ = บวก
3. หาร = ลบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- จำสลับว่าคุณต้องลบ
- ลืมว่ามุมเป็นตัวกำหนดทิศ

● 🗨️ เทคนิคจำ

"คูณบวก หารลบ"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

คนเสียคะแนนเพราะสลับเครื่องหมายบวกกับลบบ่อยที่สุดในข้อนี้

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตอนคุณใช้บวกแล้วหรือไม่
- ☐ ตอนหารใช้ลบแล้วหรือไม่

ยกกำลังไว้

ยกกำลัง r แล้วคูณมุม n เท่า

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $(1 + \sqrt{3}i)^{10}$
- หา $(2\text{cis}\frac{\pi}{6})^8$

● ✅ วิธีคิด

1. เขียนให้อยู่ในรูป $r\text{cis}\theta$ ก่อน
2. ยก r เป็น r^n
3. คูณมุมเป็น $n\theta$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ยกกำลังพจน์ตรงๆ จนยาว
- ลืมแปลงมุมกลับเมื่อเกินรอบ

● 💡 เทคนิคจำ

"ยก r คูณมุม"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบชอบให้กำลังสูงเพื่อทดสอบความรู้เรื่อง De Moivre และการลดมุมหลังคูณเสร็จ

● ☑ Before You Submit

- ☐ แปลงเป็นรูปเชิงขั้วก่อนหรือยัง
- ☐ คูณมุมครบแล้วลดรอบหรือยัง

ตัดรอบมุม



มุมเกินรอบ ตัดให้เหลือมุมคั่นเคย

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - ได้มุม $\frac{13\pi}{6}$ แล้วต้องลดให้เหลือมุมในรอบเดียว
 - ได้มุม 390° แล้วปรับกลับ

● ✅ วิธีคิด

1. ลบ 2π หรือ 360° ทีละรอบ
2. เขียนมุมให้อยู่ในช่วงมาตรฐาน
3. เช็คว่าค่าตรีโกณยังเหมือนเดิม

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ปลอยมุมเกินรอบโดยไม่ปรับ
- ลดรอบผิดจนค่าทริกเปลี่ยน

● 🗨️ เทคนิคจำ

"เกินรอบ ตัดรอบ"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

โจทย์มักให้คำตอบมุมที่ดูแปลก ถ้าไม่ตัดรอบจะเขียนคำตอบยาวและเสี่ยงผิดช่วงมุม

● ☑ Before You Submit

- ☐ มุมอยู่ในช่วงมาตรฐานไหม
- ☐ ลดรอบแล้วค่าถูกเดิมหรือไม่

รากที่ n รากมี n คำตอบ เรียงเป็นเหลี่ยมด้านเท่า

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\sqrt[n]{8 \text{ cis } 60^\circ}$
- หา $\sqrt[n]{16 \text{ cis } 180^\circ}$

● ✅ วิธีคิด

1. เขียนเป็น $r \text{ cis } \theta$
2. หารมูมด้วย n
3. บวกมุมทีละ $\frac{360^\circ}{n}$ จนครบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมว่าต้องมีคำตอบครบ n ค่า
- ลืมบวกมุมทีละ $\frac{360^\circ}{n}$

● 💡 เทคนิคจำ

"หารมุมก่อน แล้ววนรอบ"

● 🧠 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบให้รากเขียนเป็นรูปเชิงขั้วแล้วถามคำตอบทั้งหมด ให้เริ่มจากรัศมี $\sqrt[n]{r}$ และมุมแรก θ/n ก่อนเสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ รัศมีถูกเป็น $\sqrt[n]{r}$
- ☐ มุมครบทุกคำตอบ

เศษเหลือและรากคู่



แทนค่า c แล้วดูเศษได้เลย



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หาเศษจาก $P(x)$ เมื่อหารด้วย $x - c$
- ถ้า $a + bi$ เป็นรากของพหุนามสัมประสิทธิ์จริง



วิธีคิด

- แทน c ใน $P(c)$
- ถ้าได้ศูนย์ แปลว่าเป็นราก
- ถ้ามี $a + bi$ ต้องมี $a - bi$ คู่กัน



จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้กฎรากสังยุคทั้งที่สัมประสิทธิ์ไม่เป็นจริง
- ลืมว่าเศษเหลือคือ $P(c)$



เทคนิคจำ

"จริงแล้วค่อยมีรากคู่"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักให้รากเชิงซ้อนตัวหนึ่งมา แล้วให้หาอีกตัวพร้อมสร้างสมการพหุนาม ต้องเช็กก่อนว่าสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงทั้งหมด



Before You Submit

- ☐ สัมประสิทธิ์เป็นจริงไหม
- ☐ รากคู่ครบหรือยัง

อินเวอร์สและรากสอง



ใช้คอนจูเกตแทนการหารยัด

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา z^{-1} ของ $a + bi$
- หา $\sqrt{a + bi}$ แบบเร็ว

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$
2. ตั้ง $(x + yi)^2 = a + bi$
3. เทียบส่วนจริงและจินตภาพ แล้วแก้ x, y

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- จัดรูป $\frac{1}{a+bi}$ แบบยาวเกิน
- ลืมเช็คเครื่องหมายควอดรนต์ตอนหาราก

● 🧠 เทคนิคจำ

"คอนจูเกตช่วยลัดทุกทาง"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์สปิดชอบถามอินเวอร์สและรากสองแบบไม่ตรงไปตรงมา ใช้คอนจูเกตกับการตั้งสมการกำลังสองจะเร็วและปลอดภัยกว่า

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใช้สูตรอินเวอร์สถูกไหม
- ☐ เช็ค quadrant ของคำตอบ

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit